

● ANNEXE TECHNIQUE · IVÉO DÉFI #5 · MAI 2026

Livrables fin de pilote

AX5-CitaFlow · 5 livrables transmis à la Ville · Septembre 2026

« Les résultats devront pouvoir être utilisables par la Ville. Les données collectées devront être transmises à la Ville, et toute autre documentation produite devra être transmise. Nous vous invitons à expliquer les livrables proposés... »

— Hélène Hélias, IVÉO · Webinaire du 26 avril 2026

Mario Deshaies · CTO · Innoventera Inc.
team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Document de référence pour le jury de sélection IVÉO

1.

Contexte & vision des livrables

À la fin du pilote AX5-CitaFlow (4 mois, juin → septembre 2026), Innoventera transmettra à la Ville de Montréal et à IVÉO un ensemble de 5 livrables complémentaires, conçus pour être **directement utilisables** par les équipes techniques et décisionnelles de la Ville, sans dépendance à Innoventera.

Ces livrables sont structurés autour d'un principe simple : **la Ville doit pouvoir exploiter les données et la documentation au-delà du pilote**, qu'il y ait ou non une Phase 2 contractuelle avec Innoventera. C'est un engagement de transparence et d'autonomie technologique.

■ Note de cadrage

Les 5 livrables de cette annexe sont conçus pour répondre aux exigences IVÉO du Défi #5 — collecte temps réel des données de fermetures et de mobilité — telles que formulées dans l'énoncé officiel et précisées lors du webinaire du 26 avril 2026.

Si le formulaire de soumission MS Forms IVÉO mentionne des livrables additionnels ou des formats spécifiques non couverts ici, Innoventera s'engage à les **intégrer dans le plan de projet final lors du kick-off** de juin 2026, en concertation avec IVÉO et les équipes Ville.

Vue d'ensemble des 5 livrables

#	Livrable	Format	Destinataire principal
L1	Données collectées	CSV + JSON open data	Service Mobilité Ville MTL
L2	Rapport d'apprentissage	PDF + résumé exécutif	IVÉO + Direction Mobilité
L3	Documentation technique	Markdown + diagrammes	Service technique Ville
L4	Architecture déployable	Specs + scénarios Phase 2	Décisionnaires Ville
L5	Recommandations + Portail web Ville	Dashboard + heatmap + app web	Direction Mobilité + IT

2.

L1 · Données collectées (format ouvert)

Description

Le cœur même du défi IVÉO #5 : **la collecte en temps réel des données liées aux fermetures complètes de voies et à la mobilité sur le domaine public**. AX5-CitaFlow collecte, normalise et structure ces données pendant 4 mois, puis les transmet à la Ville dans un format ouvert et réutilisable.

Contenu

- **Dataset fermetures de voies** · Toutes les fermetures Permis MTL / AGIR observées pendant 4 mois, géolocalisées (lat/long), avec horodatage début/fin, type, périmètre, arrondissement, et niveau de coactivité avec autres chantiers.
- **Dataset mobilité agrégée** · Comptages anonymisés par tronçon ($\geq 50\text{m}$) et par mode (piétons, vélos, BIXI, transit) avec granularité 15 minutes. Aucune donnée personnelle identifiable.
- **Dataset événements météo** · Données météo MTL corrélées aux fermetures et à la mobilité, pour analyse ultérieure d'impact saisonnier.
- **Dataset scoring composite** · Pour chaque chantier observé, le score AX5-CitaFlow calculé sur 100, agrégeant 6 composantes pondérées (coactivité, usagers vulnérables, historique CNESST, cascade SAAQ, saturation territoire, facteur saison). **Méthodologie complète, pondérations et seuils détaillés dans le L3 (Documentation technique).**
- **Dataset feedback agents** · Recommandations émises par les agents IA et taux de pertinence évalué par les équipes terrain de la Ville (Human-in-the-Loop).

Format technique

Les données sont livrées dans **plusieurs formats ouverts complémentaires** pour garantir la réutilisabilité maximale par les équipes techniques de la Ville, indépendamment de leurs outils :

- **CSV (UTF-8 BOM)** · En-têtes en français, dictionnaire de données associé (data dictionary). Compatible Excel, LibreOffice, Pandas, R.
- **JSON** avec schéma **JSON Schema** documenté (Draft 2020-12). Validation automatique possible côté Ville. Idéal pour intégration logicielle.
- **GeoJSON** (RFC 7946) pour les couches cartographiques. Compatible ArcGIS Pro, QGIS, Mapbox, Leaflet. Projection EPSG:4326 (WGS84).
- **Parquet (Apache)** pour les datasets volumineux (mobilité agrégée temps réel). Format colonnaire compressé, optimisé pour analyse big data, compatible Pandas, Spark, BigQuery.
- **Shapefile** (.shp, .dbf, .shx, .prj) en alternative pour les workflows ArcGIS/QGIS hérités, projection MTM zone 8 (EPSG:32188) pour Montréal.

Tous les datasets sont accompagnés d'un **fichier README** en français expliquant la structure, les unités, les sources, la fréquence de mise à jour et les limitations. **Métadonnées ISO 19115** (information géographique) pour les couches cartographiques.

Modalités de transmission

Transfert sécurisé via **repository GitHub privé** dédié à la Ville, avec historique git complet et metadata PROV-O W3C de traçabilité. Une session de remise et de prise en main (1h) est prévue avec les équipes techniques de la Ville.

3.

L2 · Rapport d'apprentissage

Description

Document de synthèse de 30 à 50 pages présentant les apprentissages opérationnels, méthodologiques et stratégiques du pilote, destiné à éclairer les décisions de la Ville sur un éventuel déploiement Phase 2 et plus largement à enrichir la connaissance d'IVÉO et de la Ville sur les enjeux de fermetures et mobilité.

Structure du rapport

- **Résumé exécutif (2-3 pages)** · Lecture rapide pour la Direction et les élus, avec les 5 enseignements majeurs et les 3 recommandations principales.
- **Méthodologie déployée** · Sources de données utilisées, limitations rencontrées, choix techniques, conformité Loi 25, anonymisation appliquée, alignement aux standards (ISO 42001, NIST AI RMF, Directive sur la prise de décisions automatisée du Canada).
- **Résultats descriptifs** · Statistiques sur les fermetures observées, taux de coactivité, identification des zones à risque récurrent, hot spots saisonniers, corrélations chantier × incidents.
- **Résultats prédictifs (analyse anticipative)** · Modèles ML entraînés sur les données du pilote pour **anticiper les zones à risque émergent**. Inclut : prédiction de coactivité 7 et 30 jours, anticipation des cascades de congestion, identification des configurations futures à éviter sur la base des patterns observés. Niveaux de confiance et intervalles de prédiction fournis pour chaque sortie.
- **Résultats qualitatifs** · Retours des équipes terrain, frictions d'adoption identifiées, propositions d'amélioration UX/UI, effets bord non anticipés.
- **Évaluation des hypothèses initiales** · Confrontation des hypothèses de notre proposition avec la réalité observée, validation ou invalidation documentée.
- **Pistes d'évolution Phase 2** · Modules à approfondir, sources additionnelles à intégrer, élargissement à d'autres arrondissements ou municipalités.
- **Recommandations pour la Ville** · 5 à 10 recommandations actionnables, indépendantes d'Innoventera, sur l'amélioration de la gestion des fermetures à l'échelle du centre-ville et au-delà.

Formats de livraison

- **PDF officiel bilingue (FR/EN)** · Document principal pour archivage et diffusion, avec en-têtes Innoventera et IVÉO, paginé et signé.
- **HTML responsive** · Version navigable web pour consultation en ligne, incluant les visualisations interactives (graphiques Chart.js, cartes Leaflet).
- **Word (.docx)** · Version éditable permettant à la Ville d'extraire ou réutiliser des sections dans ses propres communications internes.
- **Markdown (.md)** · Source versionnée dans le repository GitHub, format pivot pour conversions et mises à jour.
- **Présentation PowerPoint (.pptx)** · Synthèse visuelle 15-20 slides pour pitch interne Direction Mobilité, avec graphiques exportables.

- **Notebooks Jupyter (.ipynb)** · Cahiers d'analyse reproductibles permettant à la Ville d'auditer les calculs et de les rejouer sur de nouveaux datasets.

4.

L3 · Documentation technique

Description

Documentation technique complète permettant aux équipes techniques de la Ville de comprendre l'architecture mise en œuvre, de réutiliser les composants open source produits, et d'éventuellement faire évoluer la solution avec des ressources internes ou un autre prestataire.

Contenu

- **Architecture détaillée** · Diagrammes des 3 couches (ConstrucSync → UrbanIA Live → SafetyGraph), flux de données, points d'intégration API publiques MTL, schéma Neo4j Knowledge Graph.
- **Spécifications des agents IA** · Description des 10 agents UrbanIA (PermitOptimizer, TerritoryPlanner, ImpactSimulator, etc.), leurs entrées/sorties, leurs prompts système (versions anonymisées), leurs métriques de performance.
- **Schéma de données** · Modèle de données Neo4j avec PROV-O lineage complet, dictionnaire des nœuds et relations, exemples de requêtes Cypher documentées.
- **Glossaire terminologique** · Définition exhaustive de tous les termes techniques et métiers utilisés dans le pilote (coactivité, score composite, agent IA, knowledge graph, embedding, scoring multi-critères, etc.). Glossaire bilingue FR/EN, ~80-120 entrées.
- **Liste des standards et référentiels appliqués** · Catalogue exhaustif des normes mobilisées dans le pilote, organisé par domaine : *Gouvernance IA* (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, ISO/IEC 23894, OECD AI Principles), *Conformité réglementaire* (Loi 25 Québec, Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée, LPRPDE), *Cybersécurité* (OWASP Top 10 LLM, MITRE ATLAS, NIST SP 800-218A, ISO/IEC 27001), *Biais et équité* (ISO/IEC TR 24027, NIST SP 1270, méthodologie SHAP), *Données et provenance* (W3C PROV-O, ISO 19115 géo-métadonnées, JSON Schema, GeoJSON RFC 7946).
- **Procédures opérationnelles** · Comment connecter une nouvelle source publique, comment ajouter un arrondissement, comment ajuster les seuils de scoring, comment auditer une décision IA via PROV-O.
- **Guide de déploiement** · Prérequis infrastructure (Kubernetes, Neo4j Aura, Pinecone), configuration environnement, scripts de déploiement, monitoring, alerting.
- **Code source applicable** · Composants génériques open source (sous licence MIT) déposés dans un repository GitHub public, sans dépendance à l'écosystème AgenticX5 propriétaire.

Aperçu des agents UrbanIA mobilisés

Pour donner au jury une vision tangible des agents IA spécialisés livrés, voici un aperçu des 7 agents principaux. La documentation complète détaillera leurs entrées/sorties, leurs prompts système (anonymisés), et leurs métriques de performance.

Agent	Rôle dans le pilote
PermitOptimizer	Détection de conflits temporels et géographiques entre permis Permis MTL / AGIR avant émission

TerritoryPlanner	Cartographie de la coactivité des chantiers à l'échelle d'un arrondissement
ImpactSimulator	Simulation des effets d'une fermeture sur les flux piétons, vélos et transit alternatif
DiscordanceDetector	Identification temps réel des écarts entre déclarations Permis MTL et réalité terrain (lié à R5)
VulnerabilityScorer	Évaluation des usagers vulnérables affectés (école, hôpital, transit, résidences seniors)
SeasonalityAnalyzer	Identification des patterns saisonniers et météo sur la mobilité urbaine
RecommendationGenerator	Production de recommandations actionnables pour les coordinateurs Ville

Aperçu de 7 agents sur les 10 que la documentation complète détaillera.

Aperçu du glossaire — 10 entrées sur ~100

Pour illustrer la qualité du glossaire bilingue annoncé (~80-120 entrées), voici 10 entrées représentatives extraites du glossaire complet :

Terme	Définition synthétique
Coactivité	Concentration de plusieurs chantiers actifs simultanément dans un même secteur
Score composite	Indicateur agrégé multi-critères (0-100) reflétant le niveau de risque d'une fermeture
Domaine public	Espace urbain géré par la Ville (rues, trottoirs, places, parcs, infrastructures)
Discordance	Écart entre déclarations officielles (Permis MTL / AGIR) et observations terrain
Knowledge graph	Structure de données représentant entités (chantiers, rues, usagers) et leurs relations
Embedding	Représentation vectorielle d'un concept permettant la recherche sémantique IA
Human-in-the-loop	Boucle décisionnelle où l'IA propose une recommandation et l'humain valide/rejette
PROV-O	Standard W3C de traçabilité des décisions IA (provenance, attribution, dérivation)
DPIA	Data Protection Impact Assessment — évaluation d'impact RGPD/Loi 25 préalable
Drift detection	Surveillance automatique de la dérive des modèles ML en production

Le glossaire complet contiendra environ 80-120 entrées en FR/EN, avec définitions techniques, métiers, juridiques et standards normatifs.

Score composite AX5-CitaFlow — méthodologie ouverte

Le score composite AX5-CitaFlow est **la principale sortie analytique** produite par le pilote pour chaque chantier observé. Conformément à notre engagement de transparence et d'explicabilité, voici sa méthodologie complète. **Aucune boîte noire** : chaque composante est sourcée, pondérée et explicable via SHAP values dans le dashboard.

Composante	Source de données	Pondération initiale	Maturité
------------	-------------------	----------------------	----------

Coactivité	AGIR + Permis MTL (croisement géo-temporel des chantiers)	25 %	■ MVP
Usagers vulnérables	OSMnx + données ouvertes Ville (écoles, hôpitaux, transit, EHPAD)	20 %	■ MVP
Historique CNESST	Données ouvertes accidents CNESST (géolocalisés par tronçon)	15 %	■ À calibrer
Cascade SAAQ	API SAAQ accidents routiers (accès à valider durant pilote)	15 %	■ À explorer
Saturation territoire	BIXI temps réel + capteurs vélo MTL SUM-DIGD + OSMnx	15 %	■ À calibrer
Facteur saison	Météo MTL temps réel + historique 5 ans	10 %	■ À calibrer

Total des pondérations : 100 %. Maturité MVP = composante calculable dès M+1. À calibrer = pondération à ajuster avec la Ville en M+1. À explorer = source à valider techniquement durant le pilote.

Échelle finale : 0 à 100, recalculé toutes les 15 minutes par agrégation pondérée des 6 composantes normalisées.

Seuils d'action et logique d'alerte

Plage	Niveau	Action déclenchée
0 - 30	Vigilance basique	Aucune alerte. Affichage dashboard standard.
31 - 60	Vigilance renforcée	Notification dashboard avec marquage du chantier (icône).
61 - 80	Alerte	Notification au coordinateur Ville responsable (email + dashboard).
81 - 100	Alerte critique	Escalade immédiate (SMS + email) + recommandation Innoventera proposée.

Calibrage collaboratif en M+1. Les pondérations initiales seront validées avec les coordinateurs Ville lors d'un workshop dédié en M+1, sur la base des observations terrain réelles. Le modèle est entièrement **explicable via SHAP values** (chaque score peut être décomposé pour montrer la contribution de chaque composante). Cette transparence est alignée avec ISO/IEC TR 24027 (bias in AI), NIST SP 1270 (managing AI bias), et la Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée.

Format

Markdown versionné dans repository GitHub public + privé Ville. **Diagrammes** en SVG éditables et PNG haute résolution. **Schémas Neo4j** exportables au format standard. **API documentation** au format OpenAPI 3.1 (Swagger).

5.

L4 · Architecture déployable Phase 2

Description

Document stratégique destiné aux décideurs de la Ville, présentant trois scénarios chiffrés de déploiement post-pilote, avec leurs implications techniques, budgétaires et opérationnelles. Permet à la Ville de prendre une décision éclairée sur l'avenir de la solution, sans être prisonnière d'un choix par défaut.

Contenu

- **Scénario A · Statu quo + amélioration continue interne** · La Ville récupère les artefacts livrés et les fait évoluer avec ses ressources internes. Coût : équipe technique interne. Bénéfices et limitations détaillés.
- **Scénario B · Extension géographique pilote** · Étendre AX5-CitaFlow à 4 nouveaux arrondissements, durée 6 mois supplémentaires. Coût estimé, ROI projeté, livrables additionnels attendus.
- **Scénario C · Déploiement complet 19 arrondissements** · Déploiement production sur tout le centre-ville et au-delà, avec montée en charge progressive. Estimation budgétaire, calendrier, jalons de validation.
- **Scénario D · Standardisation municipale Québec** · Réplication chez d'autres villes québécoises (Laval, Longueuil, Québec) en mutualisant les coûts d'évolution. Modèle de mutualisation proposé.
- **Comparatif décisionnel** · Matrice scénarios × critères (coût, délai, risque, valeur, autonomie Ville) permettant un choix éclairé sans biais.
- **Indépendance vis-à-vis d'Innoventera** · Pour chaque scénario, documentation des composants Ville-propres vs. composants nécessitant AgenticX5, garantissant la liberté de choix de prestataire en Phase 2.

Format

PDF présentation exécutive (15-20 pages) + **annexes Excel** (estimations budgétaires détaillées, calendriers de déploiement, matrices de risques par scénario).

6.

L5 · Recommandations + Modélisation extrapolable + Portail web Ville

Description

Synthèse opérationnelle des observations terrain pendant 4 mois de pilote centre-ville Montréal, livrée sous forme d'un dashboard interactif, d'une heatmap géolocalisée, et — c'est notre valeur ajoutée distinctive — d'une **modélisation d'implantation et d'adoption IA construite sur le pilote et extrapolable aux 19 arrondissements** pour orienter le déploiement Phase 2, en mobilisant nos plateformes propriétaires **DIAGX5** et **ADOPTX5**.

Ce livrable inclut également un **portail web sécurisé déployé pour la Ville**, qui matérialise notre engagement d'autonomie : la Ville exploite, fait évoluer et conserve la maîtrise opérationnelle des artefacts du pilote, indépendamment d'Innoventera.

Ce livrable ne se limite pas à constater ce qui a été observé sur le périmètre pilote. Il offre à la Ville une **cartographie prospective** indiquant les conditions optimales d'implantation d'une solution IA agentique de gestion des fermetures et de la mobilité, et les leviers d'adoption à activer auprès des équipes locales — d'abord pour le pilote, puis extrapolable pour le déploiement à plus grande échelle.

Contenu

- **Heatmap géolocalisée des hot spots** · Identification des tronçons et carrefours où la combinaison fermetures + coactivité + usagers vulnérables génère les scores de risque les plus élevés. Filtrable par mois, type de chantier, mode de mobilité.
- **Modélisation d'implantation IA extrapolable aux arrondissements (DIAGX5)** · Application de notre framework DIAGX5 Architexture sur le périmètre pilote centre-ville, avec méthodologie extrapolable aux autres arrondissements de Montréal pour cartographier : (1) maturité technique du service mobilité local, (2) volumétrie et complexité des chantiers, (3) interconnexions avec les services centraux Ville. Output : score d'aptitude à l'implantation IA sur 100, applicable à chaque arrondissement lors d'une Phase 2.
- **Modélisation d'adoption IA extrapolable (ADOPTX5)** · Application de notre framework ADOPTX5 sur le pilote pour identifier : champions potentiels par profil/service, points de friction culturels spécifiques, parcours de formation à privilégier, métriques d'adoption réalistes à viser. Output : roadmap d'adoption avec jalons trimestriels, extrapolable lors d'une extension géographique ultérieure.
- **Top 10 des configurations critiques** · Combinaisons de facteurs (saison, type chantier, proximité école/hôpital/transit, etc.) qui génèrent les profils de risque les plus marqués.
- **Recommandations actionnables** · 30 à 50 recommandations concrètes (modification de signalisation, communication anticipée, coordination inter-services, etc.), classées par effort/impact et par arrondissement.
- **Comparatif inter-arrondissements** · Vue cartographique permettant à la Ville de prioriser les interventions et le déploiement IA selon les écarts de maturité observés entre arrondissements.

- **Analyse saisonnière** · Identification des patterns saisonniers (hiver vs été, semaine vs week-end) pour adapter les politiques municipales.

Format

- **Application web interactive** hébergée pendant 12 mois post-pilote (sans coût additionnel), authentification réservée aux agents Ville. Code source fourni pour auto-hébergement futur.
- **Cartes ArcGIS Pro / QGIS** exportables et éditables, projection MTM 8 (EPSG:32188) standard Ville Montréal.
- **Fiches PDF par arrondissement** (19 fiches, ~4 pages chacune) pour communication interne et présentations.
- **Tableau Excel récapitulatif** avec scores DIAGX5 et ADOPTX5, recommandations et roadmap, exploitable pour planification budgétaire.
- **Dashboard Power BI** en option, pour intégration aux tableaux de bord existants de la Direction Mobilité.

Portail web Ville déployé — autonomie opérationnelle

Pour répondre concrètement à notre engagement de **rendre la Ville autonome sur l'exploitation et l'évolution future des artefacts**, nous déployons un portail web dédié, sécurisé et entièrement transférable.

- **Application web sécurisée** · Interface unifiée donnant accès à L1 (datasets), L2 (rapports), L5 (recommandations) avec authentification Ville et HTTPS.
- **Hébergement Innoventera offert pendant 12 mois post-pilote** · La Ville n'a aucun coût d'infrastructure à supporter durant la première année. Migration accompagnée vers infrastructure Ville à tout moment si désiré.
- **Code source ouvert (licence MIT) déposé sur GitHub Ville** · La Ville devient propriétaire du code et peut le faire évoluer en interne, le confier à un autre prestataire, ou continuer avec Innoventera.
- **Documentation administrateur (5-10 pages)** · Procédures opérationnelles (gestion utilisateurs, sauvegarde, export de données, mise à jour des sources).
- **Procédure d'auto-hébergement documentée** · Guide pas-à-pas pour migrer le portail vers une infrastructure Ville (Azure, AWS GovCloud, on-premise) avec scripts de déploiement Terraform/Kubernetes prêts à l'emploi.
- **2 sessions de formation administrateur Ville** · Sessions de 60 minutes chacune, en présentiel ou distanciel, formation au transfert de connaissances complet pour les équipes IT et data Ville.
- **Support correctif gratuit pendant 6 mois** · Correction des bugs critiques et mineurs identifiés post-livraison, sans surcoût.

« La Ville n'est jamais prisonnière d'Innoventera. Elle peut continuer à exploiter le portail tel quel, le faire évoluer en interne avec ses équipes techniques, ou le confier à un autre prestataire. C'est ça, la posture partenariale. »

7.

Calendrier de transmission des livrables

Pour faciliter la planification de la Ville, voici le calendrier prévisionnel de transmission des 5 livrables. Chaque jalon précise les **livrables produits**, leurs **formats techniques**, les **technologies mobilisées**, et les **parties prenantes Ville** destinataires.

Calendrier détaillé

Jalon · Date	Livrables produits	Formats / Technologies	Stakeholders Ville
Kick-off Début juin 2026	DPIA pré-rempli Plan de projet détaillé	PDF + Word (FR) Gantt MS Project / .ods	Direction Mobilité Services juridiques DPO Ville
M+1 · MVP Juillet 2026	L3 v0.1 (architecture initiale) Test end-to-end avec API publiques	Markdown + diagrammes SVG Kubernetes manifests Neo4j Aura instance	Service technique IT Équipe data Ville
M+2 · Mi-pilote Août 2026	L1 v0.5 (datasets partiels) L3 v0.5 (doc enrichie) Reporting adoption ADOPTX5	CSV + JSON + GeoJSON Markdown + ArcGIS layers Dashboard HTML	Direction Mobilité Coordinateurs chantiers (4 arrond. pilotes)
M+3 · Pré-final Septembre 2026	L2 draft (rapport apprentissage) L4 draft (architecture déployable) L5 préliminaire	PDF + HTML + Word + Notebooks Excel scénarios + diagrammes Dashboard interactif	Direction Mobilité Comité de pilotage IVÉO Décisionnaires Ville
M+4 · Final Fin sept. 2026	L1 final (CSV/JSON/GeoJSON/Parquet) L2 final (PDF + 5 formats) L3 final + glossaire + standards L4 final (4 scénarios chiffrés) L5 final (DIAGX5+ADOPTX5 19 arr.)	Tous formats ouverts GitHub repos public + privé App web + ArcGIS + Power BI	Tous les stakeholders Ville IVÉO Équipe Innoventera
M+5 · Pitch Octobre 2026	Présentation finale Démon live Document exécutif	PowerPoint + Reveal.js Démon App web live PDF résumé 4 pages	Direction Mobilité Élus Ville IVÉO + jury évaluation

Engagement Innoventera

Innoventera s'engage à respecter ce calendrier dans la limite des aléas documentés dans l'*Annexe Plan de mitigation des risques*. Tout retard potentiel sur un livrable sera signalé à IVÉO et à la Ville au moins 2 semaines avant l'échéance prévisionnelle, avec proposition d'un plan de rattrapage.

« Notre engagement n'est pas seulement de livrer les 5 produits — c'est de rendre la Ville autonome sur leur exploitation et leur évolution future, indépendamment d'Innoventera. C'est ça, la posture partenariale. »

8.

Matrice d'arrimage avec les exigences IVÉO

Pour faciliter le travail du jury IVÉO et démontrer la conformité de notre proposition aux exigences explicites du Défi #5, voici la matrice d'arrimage entre les **exigences formulées par IVÉO** (énoncé officiel + webinaire du 26 avril 2026) et nos **livrables/annexes**.

Exigence IVÉO	Annexe / Livrable répondant
Plan de mitigation des risques (demande explicite du 26 avril 2026)	Annexe 1 — Plan de mitigation (15 pages, 5 risques détaillés)
Documentation produite transmissible à la Ville	L3 — Documentation technique (architecture, agents, glossaire, standards)
Données collectées transmises à la Ville en formats ouverts	L1 — Données collectées (CSV + JSON + GeoJSON + Parquet + Shapefile)
Anonymisation obligatoire des données sensibles	L1 + R3 — Architecture « no PII by design » (comptages agrégés ≥50m, pas de vidéo)
Sources publiques (AGIR, données ouvertes Ville Montréal)	L1 + Architecture (AGIR, Permis MTL, BIXI, capteurs vélo, météo)
Pas de traitement vidéo (confirmation IVÉO 26 avril)	L1 + R3 — Confirmation explicite, aucun flux vidéo dans le périmètre
Apprentissage du pilote, retours d'expérience	L2 — Rapport d'apprentissage (30-50 pages, 8 sections incluant prédictif)
Recommandations pour la suite (scaling, déploiement Phase 2)	L4 + L5 — Architecture déployable Phase 2 + Modélisation extrapolable 19 arr.
Architecture pour Phase 2 (scénarios chiffrés)	L4 — Architecture déployable Phase 2 (4 scénarios chiffrés)
Méthodologie d'adoption et mesures contre les imprévus	Annexe 2 — Méthodologie d'adoption AX5 (PREDIAG → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES)
Autonomie de la Ville post-pilote	L5 — Portail web Ville déployé (hébergement 12 mois + code source MIT)

Cette matrice démontre que **les 11 exigences explicites IVÉO sont couvertes** par notre pack de 3 annexes (Plan de mitigation + Méthodologie d'adoption + Livrables). Si le jury IVÉO identifie une exigence supplémentaire qui ne trouverait pas sa réponse ici, Innoventera s'engage à la traiter dans le plan de projet final lors du kick-off de juin 2026.

Signataire

Mario Deshaies

CTO Innoventera Inc.

team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Montréal, le 30 avril 2026